

三维杆单元刚度矩阵与应力计算

1、作业背景

本次作业对应《2.2 单元刚度方程 Element Stiffness Equation》的内容。课件从一维杆单元出发，建立单元节点内力列阵与节点位移列阵之间的线性关系，并进一步讨论二维、三维空间中任意方向杆单元的单元刚度方程、应力计算格式，以及单元刚度矩阵的物理意义和基本性质。

2、公式推导

2.1 单元长度和方向余弦

从课件给出的二维杆单元出发，在坐标系（x,y,z）下杆单元坐标如下：

节点一坐标： $x_1=[x_1 \ y_1 \ z_1]^T$

节点二坐标： $x_2=[x_2 \ y_2 \ z_2]^T$

单元节点位移列阵即为： $d_e=[u_1 \ v_1 \ w_1 \ u_2 \ v_2 \ w_2]^T$

单元轴向坐标差为：

x 方向： $\Delta x=x_2-x_1$

y 方向： $\Delta y=y_2-y_1$

z 方向： $\Delta z=z_2-z_1$

从节点 2 到节点 1 单位长度 L 即为：

$$L=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2} \quad (2-1)$$

方向余弦即为：

$$c_x=\frac{\Delta x}{L}, c_y=\frac{\Delta y}{L}, c_z=\frac{\Delta z}{L} \quad (2-2)$$

2.2 单元轴向伸长量与节点位移之间的关系

单元轴向伸长量即为结点位移在单元轴向上的投影差，于是单元轴向伸长量即为：

$$\Delta L=(u_2 c_x + v_2 c_y + w_2 c_z)-(u_1 c_x + v_1 c_y + w_1 c_z) \quad (2-3)$$

矩阵形式为：

$$\Delta L = [-c_x \ -c_y \ -c_z \ c_x \ c_y \ c_z] \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ w_2 \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

也即：

$$\Delta L = B_0 d_e \quad (2-5)$$

2.3 单元应变-位移矩阵

根据小变形假设，轴向应变等于单位长度的伸长量：

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

将公式（2-5）代入，得到应变-位移矩阵：

$$B = \frac{1}{L} [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z] \quad (2-6)$$

2.4 单元刚度矩阵

先从局部刚度矩阵入手，在局部坐标系中，杆单元刚度方程可以用一维形式的刚度矩阵表示，即局部刚度矩阵：

$$k' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

刚度方程为：

$$f'_e = k'_e d'_e \quad (2-8)$$

局部坐标系与全局坐标系之间的转化需要通过坐标转换矩阵，即：

$$T = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

节点力的转换关系为：

$$f_e = T^T f'_e \quad (2-10)$$

将局部刚度方程（2-8）代入上式中，得到：

$$f_e = T^T k'_e T d_e \quad (2-11)$$

于是得到了全局坐标系下的单元刚度方程：

$$f_e = K_e d_e \quad (2-12)$$

其中，全局刚度矩阵，也就是三维杆单元的刚度矩阵即为：

$$K_e = T^T k'_e T \quad (2-13)$$

矩阵形式：

$$K_e = \frac{EA}{L} = \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

2.5 单元应力与单元轴力计算

根据胡克定律，轴向应力与应变成正比：

$$\sigma = E \epsilon \quad (2-15)$$

将应力应变关系代入式（2-15），得到：

$$\sigma = E B d_e = \frac{E}{L} B_0 d_e \quad (2-16)$$

$$\sigma = \frac{E}{L} [-c_x(u_2 - u_1) - c_y(v_2 - v_1) - c_z(w_2 - w_1)] \quad (2-17)$$

轴力等于应力乘以横截面积：

$$N = \sigma A \quad (2-18)$$

代入应力表达式得到：

$$N = \frac{EA}{L} B_0 d_e = \frac{EA}{L} [c_x(u_2 - u_1) + c_y(v_2 - v_1) + c_z(w_2 - w_1)] \quad (2-19)$$

3、函数说明

借助了 AI 辅助编程, AI 帮助我了解了包括两个核心函(truss3d_element_stiffness、truss3d_element_stress) 的接口定义、输入输出参数规范。防止我因为变量忘记定义, 函数使用不当等报错, 并用 AI 处理报错信息。

特别是写 REMADE 时, AI 让我知道该写什么东西。

我能够理解所用函数的意义并解释代码。

我采用 python 语言来实现本任务, 使用了 NumPy 库, 其中主要用到的函数如下:

```
def truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A):
```

定义了杆单元 x1、x2, 弹性模量 E、横截面积 A。可以计算三维杆单元的刚度矩阵。

```
def truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de):
```

可以根据节点位移计算三维杆单元的应力、应变、轴力。

```
np.array(data, dtype=np.float64)
```

可以将数据转化为 NumPy 数组

```
np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
```

控制输出格式, 保留四位有效数字。

还有一些简单的计算函数, 如:

```
np.sqrt()
```

计算平方根

```
np.linalg.det()
```

行列式的计算

```
np.linalg.eig()
```

计算特征值和特征向量

```
np.allclose(a, b, atol=1e-10)
```

判断两个数组是否在允许的误差范围内相等

np.sort(array)
对数组进行排序

4、程序验证

4.1 算例一结果验证

算例一为沿 X 轴的一维杆单元，输出结果如下图：

图 1. 算例一输出结果图

```
=====
算例1: 沿x轴的一维杆单元
=====
单元长度 L = 2.0000 m
方向余弦 (cx, cy, cz) = [1. 0. 0.]

单元刚度矩阵 Ke (N/m):
[[ 10000000.  0.  0. -10000000.  0.  0.]
 [  0.  0.  0.  0. -0. -0.]
 [  0.  0.  0.  0. -0. -0.]
 [-10000000.  0.  0.  10000000.  0.  0.]
 [  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [  0.  0.  0.  0.  0.  0.]]

轴向应变  $\epsilon = 5.000000e-04$ 
轴向应力  $\sigma = 100.00$  MPa
轴向轴力 N = 10000.00 N
```

单元长度、方向余弦、矩阵及应力、应变、轴力都正确输出并符合要求

4.2 算例二结果验证

算例二为空间任意方向杆单元，输出结果如下图：

图 2. 算例二输出结果图

```
=====
算例2: 空间任意方向杆单元
=====
单元长度 L = 3.0000 m
方向余弦 (cx, cy, cz) = [0.3333 0.6667 0.6667]

单元刚度矩阵 Ke (N/m):
[[ 1555555.5556  3111111.1111  3111111.1111 -1555555.5556 -3111111.1111
   -3111111.1111]
 [  3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
   -6222222.2222]
 [  3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
   -6222222.2222]
 [-1555555.5556 -3111111.1111 -3111111.1111  1555555.5556  3111111.1111
    3111111.1111]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
    6222222.2222]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
    6222222.2222]]

轴向应变  $\epsilon = 1.000000e-03$ 
轴向应力  $\sigma = 210.00$  MPa
轴向轴力 N = 42000.00 N

=====
单元刚度矩阵性质验证
=====
1. 对称性验证: True
2. 行列式值: 0.0000e+00 (接近0, 说明矩阵奇异)
3. 特征值 (从小到大): [  0.  0.  0.  0.  0.  0.28000000.]
   最小特征值: -8.7654e-10 (接近0, 对应刚体位移)
   所有特征值非负: False
```

根据上图有：

单元长度、方向余弦、矩阵及应力、应变、轴力都正确输出并符合要求
刚度矩阵对称

刚体平移是不会产生内力

刚度矩阵的特征值为 $-0.8754e-10$ ，虽然不为 0，但是足够小。

单个自由杆单元的刚度矩阵是奇异的，根本物理原因是：自由杆单元存在不受约束的刚体位移。

5. 刚度矩阵物理意义验证

任选一个自由度 j ，令该自由度位移为 1，其他自由度位移为 0。

如下图对第 4 个自由度位移为 1，得到结果显示所得节点内力列阵与刚度矩阵第 4 行相等。

图 3.自由度为 3 时的输出结果图

```
4. 刚体位移验证（整体平移）：
  节点内力列阵  $F_e = [0. \ 0. \ 0. \ 0. \ 0. \ 0.]$ （接近零向量）
  内力最大值:  $0.0000e+00 \text{ N}$ 
  令第4个自由度（节点2的x方向）位移为1，其他固定：
  计算得到的节点内力  $F_e = [-1555555.5556 \ -3111111.1111 \ -3111111.1111 \ 1555555.5556 \ 3111111.1111 \ 3111111.1111]$ 
  刚度矩阵第4列  $K_e[:,3] = [-1555555.5556 \ -3111111.1111 \ -3111111.1111 \ 1555555.5556 \ 3111111.1111 \ 3111111.1111]$ 
  两者相等: True
```

为了避免偶然性，对第 3 个自由度位移为 1，得到结果显示所得节点内力列阵与刚度矩阵第 3 行相等，如下图。

图 4.自由度为 3 时的输出结果图

```
4. 刚体位移验证（整体平移）：
  节点内力列阵  $F_e = [0. \ 0. \ 0. \ 0. \ 0. \ 0.]$ （接近零向量）
  内力最大值:  $0.0000e+00 \text{ N}$ 
  令第3个自由度（节点1的z方向）位移为1，其他固定：
  计算得到的节点内力  $F_e = [ \ 3111111.1111 \ 6222222.2222 \ 6222222.2222 \ -3111111.1111 \ -6222222.2222 \ -6222222.2222]$ 
  刚度矩阵第3列  $K_e[:,2] = [ \ 3111111.1111 \ 6222222.2222 \ 6222222.2222 \ -3111111.1111 \ -6222222.2222 \ -6222222.2222]$ 
  两者相等: True
```

这个结果与物理意义是相符的。

K_{ij} 的物理意义：当单元第 j 个自由度产生单位位移，其余所有自由度全部固定约束时，为维持单元整体平衡，必须在第 i 个自由度上施加的节点力。